VERIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO DE SOFTWARE

Aula – Teste Funcional

Profa. Renay

RECIFE 2026

Teste Funcional

- Técnica de teste de software
- Também conhecida como teste de caixa preta

Avalia o sistema com base em:

- Entradas fornecidas
- Saídas geradas

Objetivo: verificar conformidade com os requisitos especificados

Características do Teste Funcional

- Não considera a implementação interna
- Foco no comportamento externo do sistema
- Avaliação baseada no ponto de vista do usuário
- Ideal para validar funcionalidades

Como Funciona

- Fornecer dados de entrada
- Executar o sistema
- Comparar a saída com o esperado
- Identificar possíveis falhas

Teste Exaustivo

Consiste em testar todas as entradas possíveis

Em teoria:
Detectaria todos os defeitos

Na prática:
Domínio de entrada pode ser muito grande ou infinito
Torna o teste inviável

Limitações do Teste Funcional

- Não garante que o sistema está completamente correto
- Teste exaustivo é impraticável
- Necessidade de selecionar casos de teste de forma estratégica

Importância das Técnicas de Teste

Surgem para tornar o teste:

- Mais sistemático
- Mais eficiente

Permitem:

- Melhor cobertura de testes
- Avaliação quantitativa dos resultados

Técnicas de Teste de Software

- Funcional (caixa preta)
- Estrutural (caixa branca)
- Baseada em erros

Diferença entre as Técnicas

A principal diferença está na:

- Fonte dos requisitos de teste

Cada técnica:

- Foca em diferentes tipos de defeitos
- Define critérios específicos de teste

Critérios de Teste

Cada critério:

- Define o que deve ser testado

Objetivo:

- Explorar falhas específicas

Envolve:

- Seleção de valores do domínio de entrada
- Execução de cenários relevantes

Particionamento de Equivalência

Critério da técnica de teste funcional

Objetivo:

- Dividir o domínio de entrada em partições (subconjuntos)

Ideia principal:

- Testar um valor de cada partição representa os demais

Objetivo do Particionamento

Reduzir a quantidade de casos de teste
Garantir boa representatividade do domínio de entrada

Tornar os testes:

- Mais eficientes
- Mais organizados

Como Funciona

Dividir entradas em grupos (partições)
Cada grupo possui comportamento semelhante

Selecionar:

- Pelo menos um valor de cada partição

Resultado:

- Cobertura mais inteligente

Exemplo Simples

Sistema aceita idade de **18 a 60 anos**

Partições:

- Inválida: menor que 18
- Válida: entre 18 e 60
- Inválida: maior que 60

Casos de teste:

- 15 (inválido)
- 30 (válido)
- 65 (inválido)

Teste Randômico

Seleção de dados de forma **aleatória**

Etapas:
- Definir domínio de entrada
- Selecionar valores aleatórios

Vantagem:
- Simples de aplicar

Desvantagem:
- Pode não cobrir casos importantes

Partição vs Teste Randômico

Particionamento:

- Planejado
- Baseado em critérios
- Maior eficiência

Randômico:

- Aleatório
- Menos controle
- Pode ser menos eficaz

Ideal das Partições

Cada partição deveria conter:

- Apenas entradas que geram saídas corretas

ou

- Apenas entradas que geram saídas incorretas

Isso facilitaria a identificação de falhas

Definição de Partições

Existem várias formas de particionar:

- Por intervalo de valores
- Por tipo de entrada
- Por regras de negócio

A escolha impacta diretamente o resultado dos testes

Papel do Teste Funcional

Foco no:

- Domínio de entrada

Objetivo:

- Identificar subdomínios relevantes
- Definir casos de teste eficazes

Tipos de Defeitos Identificados

- Erros de lógica
- Requisitos ambíguos
- Inconsistências
- Problemas de padrão/codificação
- Falta de validação

Referências

ANICHE, Mauricio. Test-driven development: teste e design no mundo real. Editora Casa do Código, 2014.

https://www.kufunda.net/publicdocs/Introdu%C3%A7%C3%A3o%20ao%20Teste%20de%20Software%20(Marcio%20Eduardo%20Delamaro).pdf